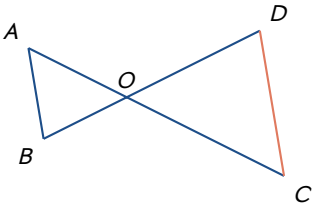
TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 9 — Thalès : configuration papillon

Rappel : en papillon, les droites (AC) et (BD) se coupent en O entre les points : $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}$ si $(AB) \parallel (CD)$.

1 (AC) et (BD) sont sécantes en O et $(AB) \parallel (CD)$. $OA = 3$, $OC = 7{,}5$, $OB = 2{,}4$, $AB = 2{,}6$ (en cm). Calculer OD et CD.



.....

.....

.....

.....

2 Même figure : $OA = 2$, $OB = 3$, $OD = 7{,}5$, $CD = 10$. Calculer OC et AB.

.....

.....

3 Emboîtée ou papillon ? Pour chaque figure décrite, écrire l'égalité de Thalès.

a. $E \in [RS]$, $F \in [RT]$, $(EF) \parallel (ST)$: .....

b. (UW) et (VX) sécantes en K, K entre les points, $(UV) \parallel (WX)$:

.....

Sur le cahier

4 Dans l'exercice 1, les triangles OAB et OCD sont semblables : quel est le coefficient d'agrandissement ? Comparer leurs aires.